airbnb

신규 사용자 전환 확률에 따른 효율적 마케팅 전략 분석

데이터 기반 의사결정을 통한 신규 사용자 성장 전략 제안

TEAM TOP5

INDEX

airbnb

01 비즈니스 목표 (What)

02 문제정의 (Why)

03 핵심전략 (Approach)

04 1단계 – 전환 예측 (Who)

05 2단계 – 전략적 추천 (How)

06 결론 (conclusion)

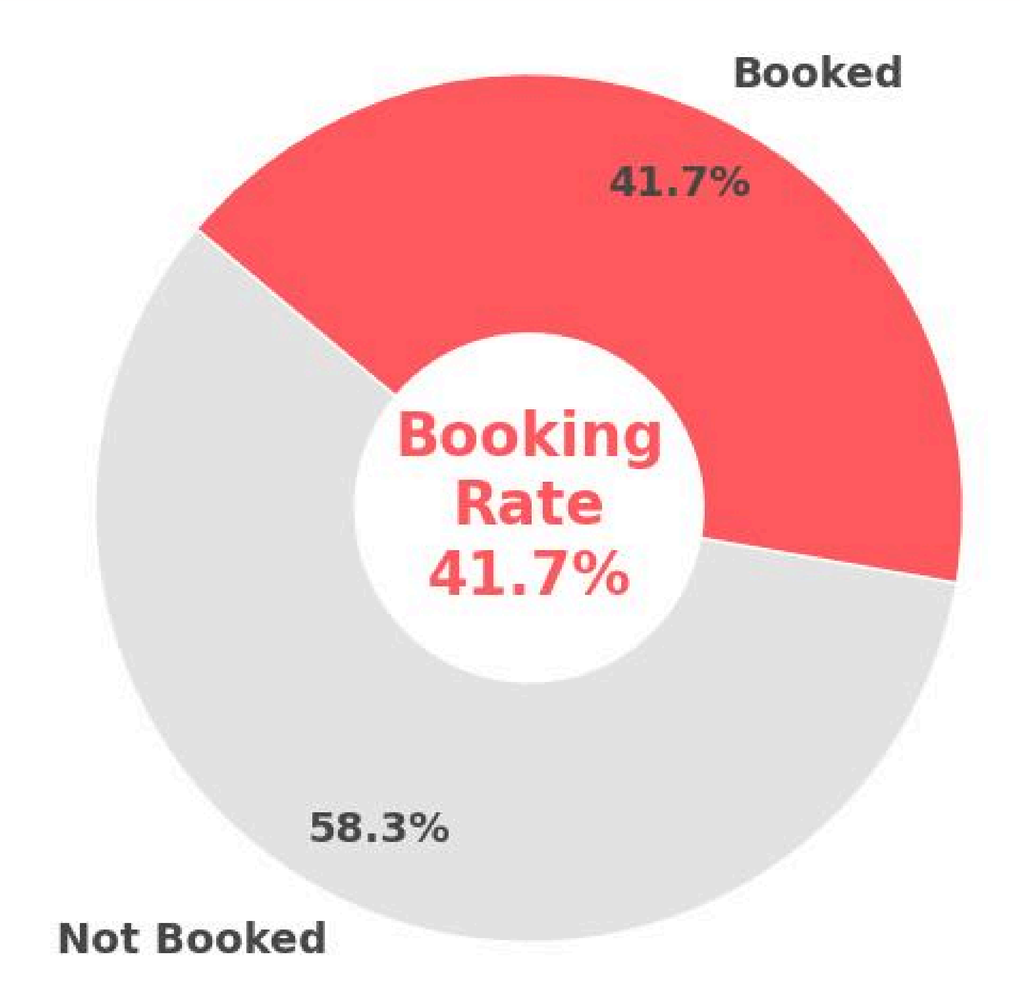
비즈니스 목표 (What)

Airbnb의 핵심 KPI

신규 사용자가
실제 예약으로 이어지는
전환을 늘리는 것이 핵심

GBV = Active Bookers × Nights Booked × ADR

문제정의 (Why)



신규 사용자 예약 비율
41.7%

신규 사용자 10만명 기준

만약 1%p 개선 시

평균 숙박일 수: 4박(AirDNA)

평균 1박 요금: $235(Arbitics)

추가 거래액

1000 × 4 × 235

= $940,000

Airbnb의 현재 전략

Airbnb는 머신러닝을 활용해 예약 가능성 예측에 따른 노출 전략을 운영하고 있다

(Airbnb Engineering Blog)

그러나,
전환 예측만으로는 충분하지 않으며 선택적이고 집중적인 전략이 필요하다

할인 마케팅의 효과

할인 마케팅의 효과에 대한 데이터 분석 자료에 따르면 (by marketing professor Jonah Berger, Ph.D.) 전체 응답자의 54.97%는 할인이 있다면 구매하겠다고 응답했다.

할인은 구매 의사결정을 자극하는 강력한 요인으로 보고된다.
그러나 모든 사용자에게 동일한 할인 제공은 불필요한 비용 증가로 이어질 수 있다.

전환 확률이 낮다면
무조건
할인을 해야 할까?

90% 전환 가능성
→ 어차피 예약함

5% 전환 가능성
→ 설득해도 예약 안함

마케팅 반응 민감도에 따라
고객을 세분화하면
비용 낭비를 줄일 수 있다.

Uplift란?

마케팅 개입으로 인해 증가한 전환 확률의 차이를 의미

- 전환 예측 모델 → “누가 예약할 것인가?”
- Uplift 모델 → “누구에게 개입해야 추가 예약이 발생하는가?”

단순 전환 예측보다 Uplift 기반 접근이 마케팅 ROI 최적화에 더 효과적임(Gubela et al., 2019).

왜 Uplift가 필요한가?

1. 마케팅 비용 절감
2. ROI 개선
3. Active Users 증가

Uplift는
누가 예약할지 예측하는 것이 아니라,
누가 ‘설득 가능한지’를 찾는 전략이다.

실제 산업 사례에서는 Uplift 전략 적용 시 ROI가 15–40% 개선된 사례가 보고됨 (cooptML 보고서).

Uplift를 통한 사용자 세분화

Persuadable

마케팅하면 예약

Sure Thing

원래 예약

Lost Cause

아무리 해도 안함

Sleeping Dogs

마케팅하면 오히려 감소

핵심전략 (Approach)

전환 기반 2단계 의사결정 구조 설계

활용 데이터 구조

가입 정보

age
gender
signup_method
affiliate_channel
language
⋮

+

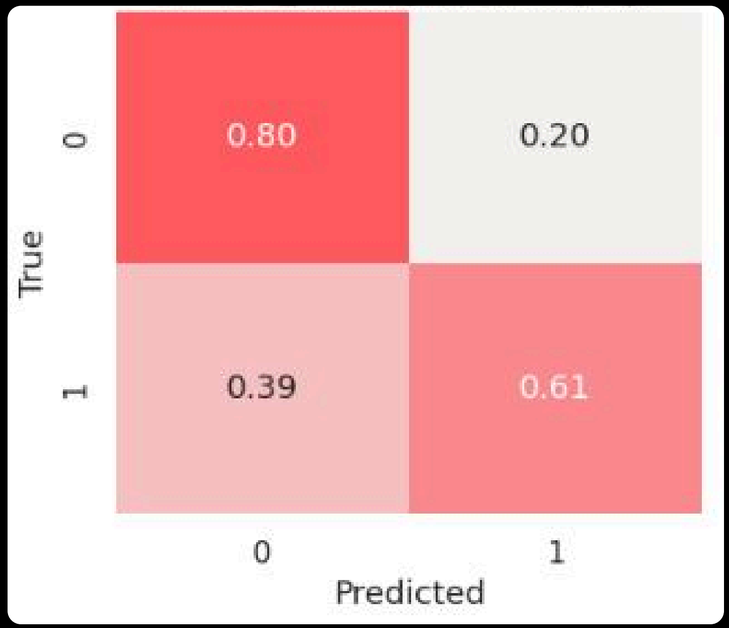
행동 로그

action
action_type
secs_elapsed
booking_request count
secs_elapsed

> 예약 여부 예측

1단계 – 전환 예측 (Who)

베이스라인 모델

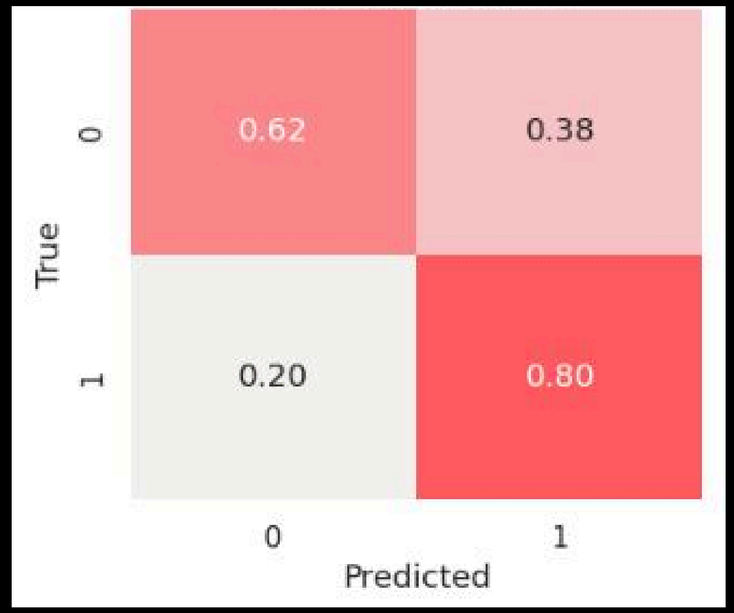


recall 0.61

LightGBM

임계치를 조정하여
모델 재현율 개선

개선 모델



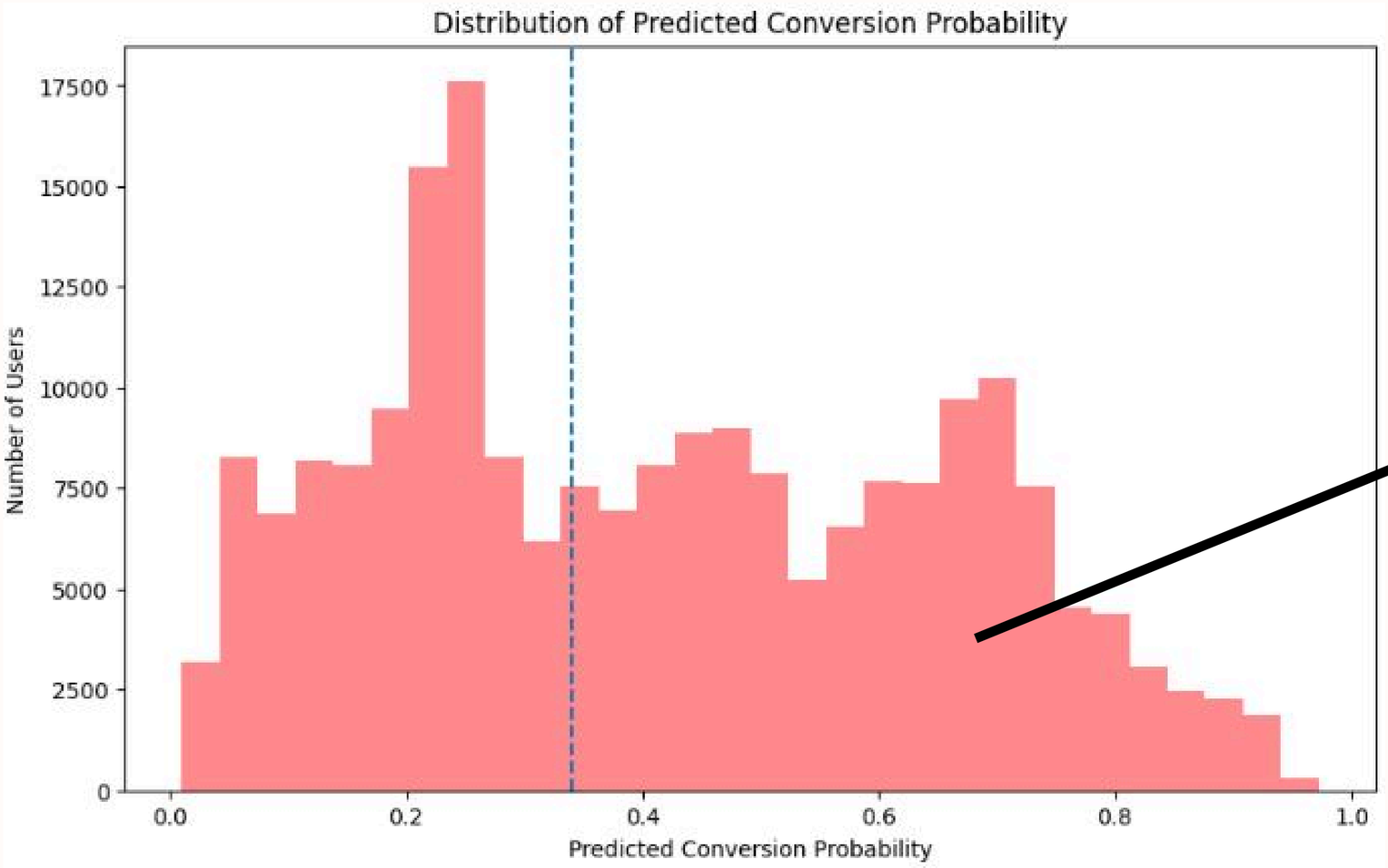
recall 0.80

전환 예측 문제는 Positive Class(예약자) 탐지가 중요함

실제 예약자를 놓치는 비용 > 비예약자를 잘못 예측하는 비용

따라서 Precision보다 Recall을 우선 최적화

1단계 – 전환 예측 (Who)



모델이 예측한
사용자의 80%는
실제 예약자

가입 정보와 사용자 행동을 통해 예약자의 전환을 잘 예측할 수 있었다

예약 확률이 높은 그룹

Sure Thing - 원래 예약

설득 대상이 아니라
전환 가속 대상으로
추가적인 마케팅
비용 투입보다는
의사결정의 최적화를 지원

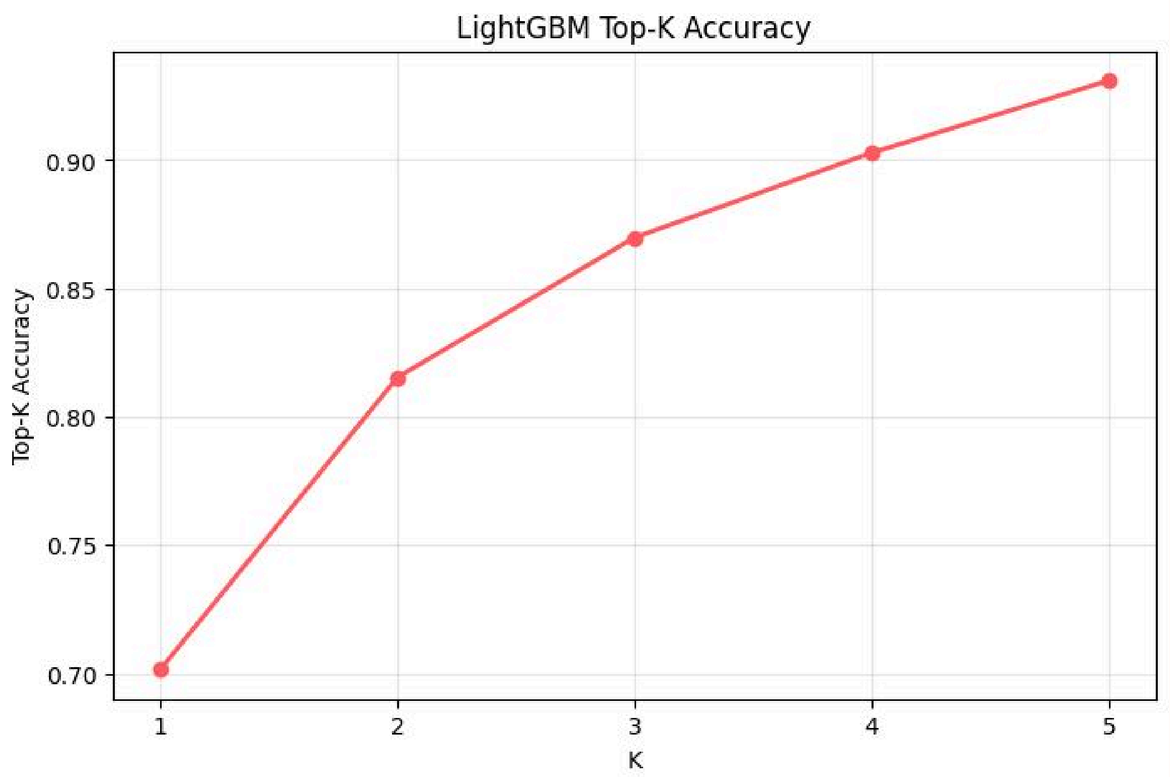
탐색 비용 최소화

- 예상 예약지 노출 극대화
  과도한 선택지 제공은 의사결정 지연을 초래하므로 상위 Top-5 목적지 집중 노출

- 전환 속도 가속화
  사용자 경험 개선으로 빠른 의사결정을 지원하고 예약 완료까지의 평균 소요 시간 단축
  이탈 가능성 감소

2단계 – 전략적 추천 (How)

예약 확률 높은 그룹 (예상 예약지 노출 극대화)



예약 전환 확률이 높은 사용자들만을
대상으로 분류 모델을 학습

↓

예약할 가능성이 높은 나라들을 예측

↓

해당 국가들을 대상으로 노출률을 증가

추가적인 비용발생 없이 신규 사용자의 예약 전환을 유도

예약 확률이 낮은 그룹

Persuadable - 마케팅하면 예약
Lost Cause - 아무리 해도 안함
Sleeping Dogs - 마케팅하면 감소

설득 대상이지만
기대 전환율이 낮아
마케팅 비용을 선택적으로
투입하여 이익 극대화

효율적 마케팅 비용 분배

- 마케팅 비용 전략 비교
  할인 전략에 따른 영업
  이익을 비교하여 최적의
  전략 선택

- 잠재 전환 사용자 분류
  예약자와 행동패턴이
  유사한 비예약자를
  대상으로 마케팅

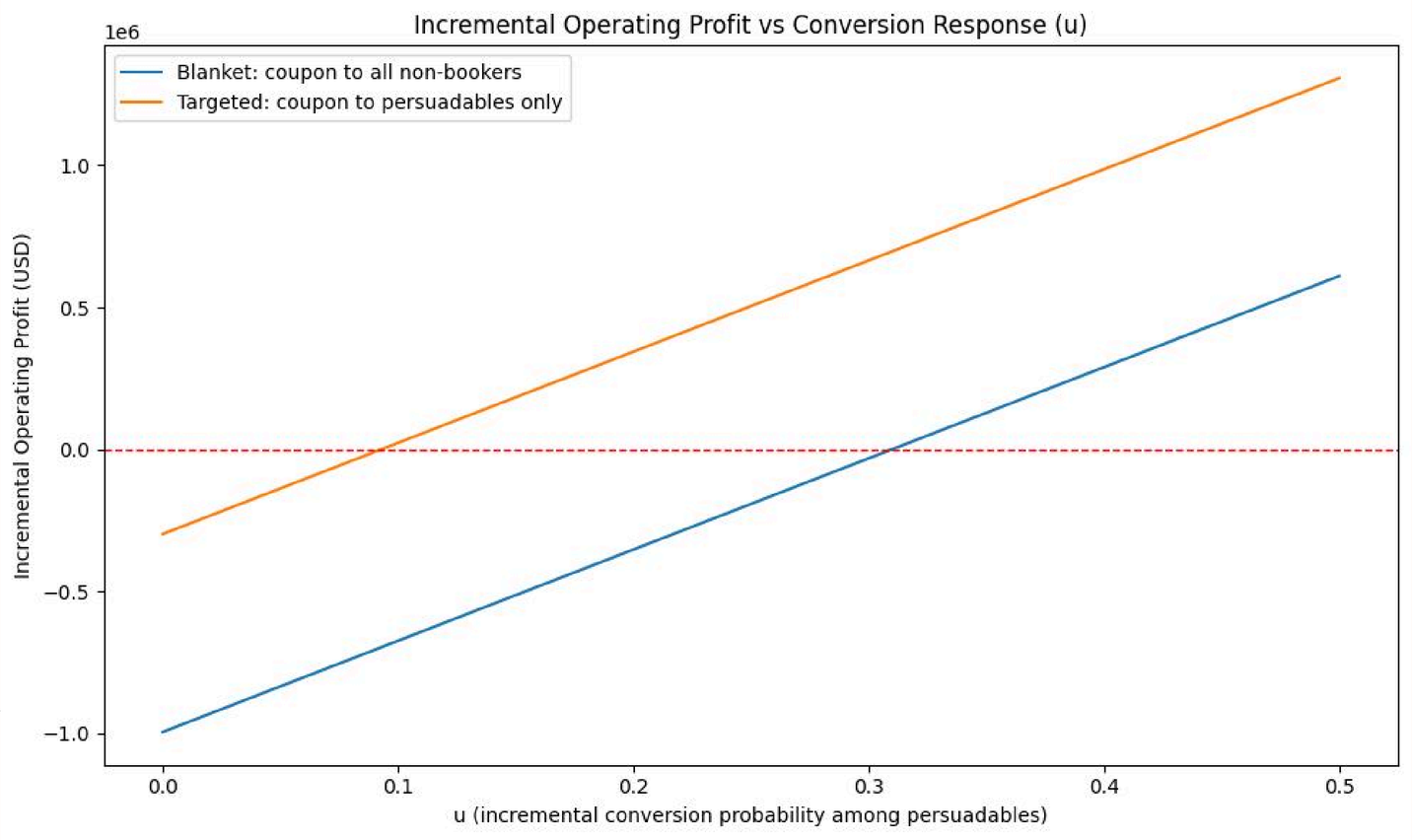
2단계 – 전략적 추천 (How)

예약 확률 낮은 그룹

전략1. 비예약자 고객 모두에게 할인 쿠폰 제공

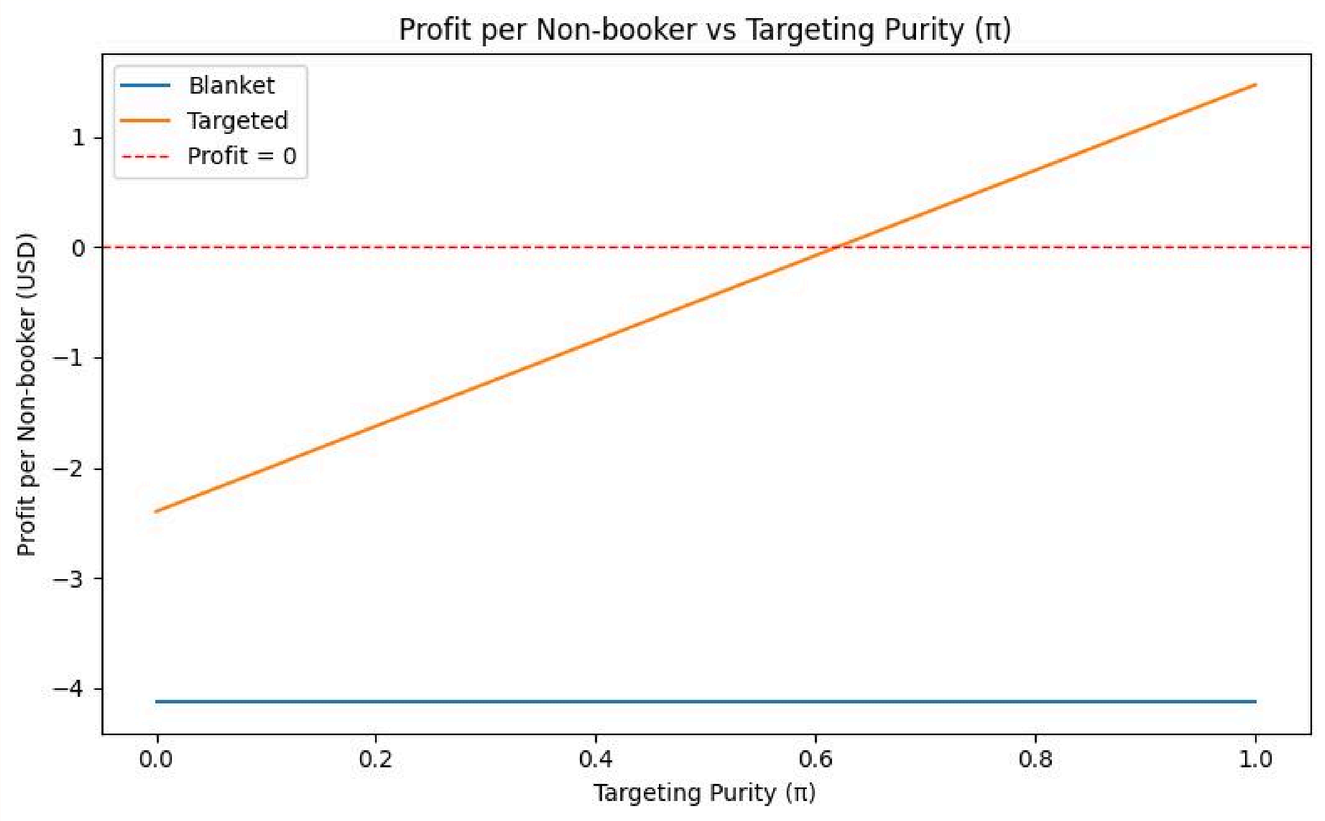
전략2. 개입에 의해 예약 전환 가능성이 있는 고객에게 할인 쿠폰 제공

실제 전환이 조금만 이루어져도 할인 마케팅 비용 대비 이익을 얻을 수 있다



비예약자 중에서
잠재 전환자가 30%라고 가정했을 때 두 전략의 영업 이익 그래프

2단계 – 전략적 추천 (How)



가정한 30% 잠재 전환자 중에서
실제 잠재 전환자에 따른 두 전략의 영업 이익 차이 그래프

예약 확률 낮은 그룹

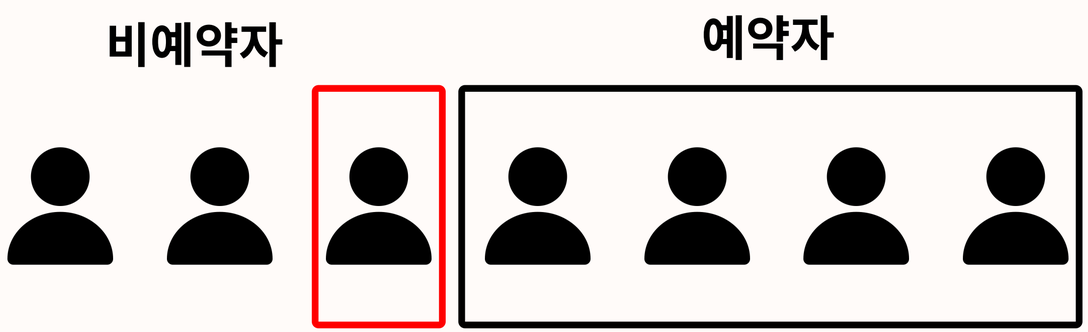
적절한 잠재 전환자를 정의한다면
할인 마케팅으로 인한 손실을
최소화하며 영업 이익으로 이어질 수 있다.

비용 구조상 동일한 개입 효과가 존재한다면,
잠재 전환 집단에게 할인 마케팅을 하는 것이 유리하다.

그러나 현재 데이터에는
개입에 따른 전환 여부를 측정할 수 없다.

2단계 – 전략적 추천 (How)

예약 확률 낮은 그룹



이들은 예약자와 유사한 행동을 했으나
예약 결정으로 이루어지지 않음

→ 설득을 통해 예약 결정을 촉진할 수 있음

잠재 전환자 예측 전략

1. 예약자와 비예약자의 행동 빈도 비교
2. 통계적으로 유의한 예약 행동을 선별
3. 해당 행동을 많이 한 30%의 비예약자를 잠재 전환자로 정의

2단계 – 전략적 추천 (How)

359개의 행동 중
124개의 유의미한
행동을 선택

↓

이 행동들을 많이한
비예약자는
잠재 전환자로 가정하여
쿠폰 지급

	action
0	ajax_refresh_subtotal
1	requested
2	personalize
3	similar_listings
4	qt2
5	edit
6	travel_plans_current
7	identity
8	dashboard
9	complete_status
10	search_results

유의한 예약행동 예시

예약 확률 낮은 그룹

이는 개입에 의한 전환의
직접적 근거는 아니지만,
이후 개입 효과를 검증하는
A/B 테스트의 근거로 사용될 수 있다.

결론

핵심 성과

전환 예측 고도화
사용자의 행동 패턴을 학습한 모델로 예약 가능성이 높은 사용자를 선별(Recall 0.80)

고전환군
Top-5 목적지 추천으로 탐색 비용 감소 및 예약 가속화

정교한 타게팅
단순 비예약자가 아닌 마케팅 개입 시 반응할 '잠재 전환자 (Persuadables)' 식별

저전환군
상위 30% 잠재 고객에게 집중하여 비용대비 이익 극대화

모두에게 던지는 그물보다
한 명의 잠재 고객을 향해
정교하게 낚시대를 던지는 것이
에어비앤비의
지속 가능한 성장을 만듭니다.

THANK YOU

Q&A